

Τι συμπεραίνουμε για το ακρότατο της  $f$  στη θέση  $x = 3$ .

- α. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο διότι το γράφημα της  $f'$  κατεβαίνει.      β. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό μέγιστο διότι η  $f'$  αλλάζει πρόσημο από  $+$  σε  $-$ .
- γ. Είναι σημείο καμπής.      δ. Δεν είναι ακρότατο αφού η εφαπτομένη της  $f'$  δεν είναι μηδέν.

### 3ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.
- A2** Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της  $A$ .
- A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  και  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  δεν υπάρχει, τότε αποκλείεται να υπάρχει το όριο  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$ .»
- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).
- A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Αν  $\lim f(x) = 0$  και  $\lim g(x) = +\infty$ , το  $\lim(f(x)g(x))$  είναι πάντα 0.  
β. Η  $f(x) = x^2$  δεν είναι 1 - 1 στο  $\mathbb{R}$ .  
γ. Μια πολωνυμική συνάρτηση βαθμού  $\geq 2$  μπορεί να έχει πλάγια ασύμπτωτη.  
δ. (Αντιθετοαντίστροφο) Αν  $\int_a^b f(x)dx < 0$ , τότε απαγορεύεται η  $f(x)$  να είναι  $\geq 0$  παντού στο  $[\alpha, \beta]$ .  
ε. Η συνάρτηση  $\frac{|x|}{x}$  έχει παράγωγο παντού στο  $\mathbb{R}^*$  ίση με μηδέν.
- A5** Η κατακόρυφη ασύμπτωτη εμφανίζεται συχνότερα στα σημεία  $x_0$  όπου:
- α. Ο αριθμητής μηδενίζεται και ο παρονομαστής όχι.      β. Η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο.  
γ. Το πλευρικό όριο καταλήγει σε  $+\infty$  ή  $-\infty$ .      δ. Ορίζεται η συνάρτηση χωρίς ανωμαλίες.

### 4ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω  $f(x) = x^n$  όπου  $n$  φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η  $(x^n)' = nx^{n-1}$ .
- A2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού  $y = f(x)$  ως προς ένα ποσό  $x$  σε ένα σημείο  $x_0$ .
- A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν  $f(\alpha)f(\beta) < 0$  και η εξίσωση  $f(x) = 0$  έχει ρίζα στο  $(\alpha, \beta)$ , τότε

υποχρεωτικά η  $f$  είναι συνεχής στο  $[\alpha, \beta]$ .»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η παράγωγος της  $\ln x$  είναι  $1/x$  για  $x > 0$ , και της  $\ln |x|$  είναι επίσης  $1/x$  για  $x \neq 0$ .

β. Η παράγωγος του  $x^x$  είναι  $x \cdot x^{x-1}$ . (Λάθος, κλασική μαθητική παρανόηση).

γ. Η ύπαρξη του ορίου  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  εξαρτάται πάντοτε από την τιμή  $f(x_0)$ .

δ. Η συνάρτηση  $f(x) = \sqrt{x}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x = 0$ .

ε. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει άπειρες κατακόρυφες ασύμπτωτες.

**A5** Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε:

α. Υποχρεωτικά  $f'(x_0) = 0$ .

β. Είναι οπωσδήποτε συνεχής στο  $x_0$ .

γ. Μπορεί να έχει πλευρικά όρια που διαφέρουν.

δ. Παρουσιάζει ακρότατο.

## 5ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Έστω  $f(x) = x^n$  όπου  $n$  φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η  $(x^n)' = nx^{n-1}$ .

**A2** Πότε μια συνάρτηση  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  ονομάζεται συνάρτηση 1-1.

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$ , τότε υποχρεωτικά  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$  ή  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$ .»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η  $(f(g(x)))''$  απαιτεί διπλό κανόνα αλυσίδας.

β. Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 1$ , τότε  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$  ή  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$ .

γ. Η παράγωγος  $\left( \int_a^b f(x) dx \right)' = f(x)$ . (Προσοχή στις σταθερές).

δ. Η γραφική παράσταση της  $f^{-1}$  προκύπτει από συμμετρία της  $C_f$  ως προς τον άξονα  $x'x$ .

ε. Αν στο σημείο καμπής η συνάρτηση παραγωγίζεται, τότε η εφαπτομένη διαπερνά την καμπύλη.

**A5** Έστω οι συναρτήσεις  $f, g$ . Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης  $f \circ g$  ορίζεται ως:

α.  $\{x \in D_f \mid g(x) \in D_g\}$

β.  $\{x \in D_g \mid f(x) \in D_f\}$

γ.  $\{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$

δ.  $\{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$

## 6ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.

**A2** Πότε η ευθεία  $y = y_0$  ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η  $f$  έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την  $x = x_0$ , τότε απαραίτητα ισχύει  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$  ή  $-\infty$ .»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η έννοια της συνέχειας στο  $x_0$  προϋποθέτει ότι το  $x_0$  είναι σημείο συσσώρευσης του πεδίου ορισμού.

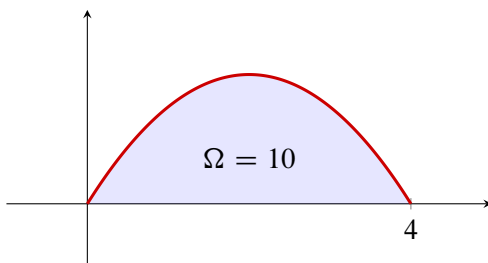
β. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης στο  $(x_0, f(x_0))$  είναι η  $f'(x_0)$ .

γ. Αν  $\lim f(x) = \ell$  και  $\lim g(x) = +\infty$ , τότε  $\lim(f(x) + g(x)) = +\infty$ .

δ. (Αντίστροφο) Αν  $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$ , τότε αναγκαστικά  $\alpha = \beta$ . (Λάθος, μπορεί π.χ. να είναι περιττή σε συμμετρικό διάστημα).

ε. Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ , τότε η συνάρτηση ορίζεται υποχρεωτικά στο  $x_0$ .

**A5** Δίνεται το εμβαδόν ενός κλειστού χωρίου  $\Omega$  ανάμεσα στην καμπύλη της  $f$ , τον  $x'$  και τις ευθείες  $x = 0, x = 4$ .



Βασιζόμενοι στο σχήμα (όπου  $f(x) > 0$  στο  $(0, 4)$ ), αν  $F$  μια αρχική της  $f$ , ισχύει:

α.  $F(4) - F(0) = -10$

β.  $F'(4) - F'(0) = 10$

γ.  $\int_0^4 f(x)dx = 10 \implies F(4) - F(0) = 10$

δ.  $\int_4^0 f(x)dx = 10$

## 7ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Έστω  $f(x) = x^v$  όπου  $v$  φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η  $(x^v)' = vx^{v-1}$ .

**A2** Πότε το σημείο  $A(x_0, f(x_0))$  λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν μια συνεχής συνάρτηση δε μηδενίζεται σε ένα κλειστό διάστημα  $[\alpha, \beta]$ , τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα αυτό.»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Αν  $f$  1-1 και παραγωγίσιμη, η αντίστροφη είναι επίσης παραγωγίσιμη στο πεδίο αντίστοιχων τιμών, αρκεί  $f'(x) \neq 0$ .

β. Κάθε σημείο  $x_0$  με  $f'(x_0) = 0$  λέγεται κρίσιμο σημείο.

γ. Αν  $f$  συνεχής και  $f(\alpha)f(\beta) = 0$ , υπάρχει  $x_0 \in [\alpha, \beta]$  με  $f(x_0) = 0$ .

- δ. Το όριο σύνθεσης  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$  ισούται πάντα με  $f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x))$ , αν  $\lim g$  υπάρχει και  $f$  συνεχής.  
 ε. Η  $\tan x$  είναι συνεχής σε όλο το  $\mathbb{R}$ .

**A5** Μία συνεχής συνάρτηση στο κλειστό  $[\alpha, \beta]$ :

- α. Μπορεί να διαπερνά τον άξονα χωρίς ρίζα.      β. Είναι 1-1.  
 γ. Παίρνει υποχρεωτικά μέγιστη (Μ) και ελάχιστη (μ) τιμή.      δ. Δεν έχει τοπικά ακρότατα.

## 8ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , πώς ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο  $A(x_0, f(x_0))$ . Να γράψετε την εξίσωσή της.  
**A2** Πότε δύο συναρτήσεις  $f, g$  ονομάζονται ίσες.  
**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο  $x_0$  και είναι παραγωγίσιμη, τότε πάντοτε ισχύει  $f'(x_0) = 0$ .»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
 β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο  $x_0$  είναι πάντα συνεχής στο  $x_0$ .  
 β. Στην ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων  $\int 1/x dx = \ln |x| + c$ .  
 γ. Το σύνολο τιμών της  $e^x$  είναι το  $\mathbb{R}$ .  
 δ. Το όριο πολυωνύμου στο  $+\infty$  ισούται πάντοτε με το όριο του μεγιστοβάθμιου όρου του.  
 ε. Το όριο της  $\log_2(x)$  στο 0 από δεξιά είναι  $-\infty$ .

**A5** Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών, η  $f(x)$  παίρνει:

- α. Μόνο τιμές γύρω από το μηδέν.      β. Όλες τις τιμές μεταξύ  $f(\alpha)$  και  $f(\beta)$  (ως συνεχής).  
 γ. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή.      δ. Μόνο θετικές τιμές.

## 9ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

- A1** Έστω μια συνάρτηση  $f$  συνεχής σε ένα διάστημα  $\Delta$ . Αν  $f'(x) > 0$  σε κάθε εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ , να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $f$  είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το  $\Delta$ .  
**A2** Πότε η ευθεία  $x = x_0$  ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$ .  
**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν μια συνάρτηση δεν είναι 1-1 στο πεδίο ορισμού της, τότε δεν υπάρχει καμία οριζόντια ευθεία που να την τέμνει σε περισσότερα από ένα σημεία.»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
 β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

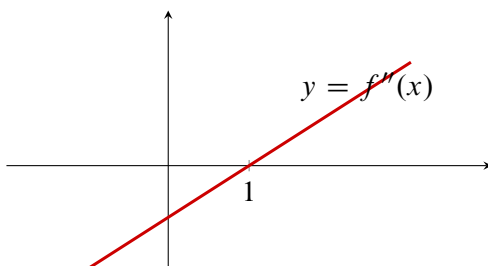
- α. Ο κανόνας γινομένου ορίζει  $(f(x)g(x))' = f'(x)g'(x)$ .  
 β. (Αντίστροφο) Αν η συνάρτηση  $f$  είναι γνησίως αύξουσα, τότε υποχρεωτικά  $f'(x) > 0$  για ΚΑΘΕ εσωτερικό σημείο  $x$ .



**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το  $\int e^{-x^2} dx$  δεν είναι εκφράσιμο μέσω στοιχειωδών συναρτήσεων, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε εμβαδά προσεγγιστικά. (Σωστό / εκτός διδακτικής στενής ύλης Γ Λυκείου).
- β. Για τις σύνθετες σχέσεις όπως  $(f(x)^g(x))'$  πρέπει να πάρουμε πρώτα  $e^{g(x) \ln f(x)}$ .
- γ. Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι  $1-1$ .
- δ. Κάθε ολικό μέγιστο είναι σίγουρα μεγαλύτερο από οποιοδήποτε τοπικό ελάχιστο.
- ε. Η σχέση  $f'(x) > 0 \implies f$  αύξουσα, αποδεικνύεται με το Θ.Μ.Τ.

**A5** Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δεύτερη παράγωγος  $f''(x)$ .



Ποιος ισχυρισμός για την αρχική συνάρτηση  $f(x)$  είναι απόλυτα ακριβής (δεχόμενοι ότι ορίζεται η εφαπτομένη της στο 1).

- α. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο  $x_0 = 1$ .
- β. Το σημείο με τετμημένη  $x_0 = 1$  είναι θέση σημείου καμπής της  $f$ .
- γ. Η  $f$  είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο  $[1, +\infty)$ .
- δ. Η πρώτη παράγωγος είναι αδύνατον να βρεθεί.

## 12ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

**A2** Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση γραμμένη στο πεδίο ορισμού της  $A$ .

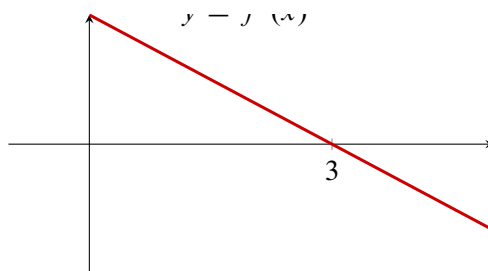
**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Κάθε συνάρτηση 1-1 είναι υποχρεωτικά γνησίως μονότονη στο πεδίο ορισμού της.»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).
- β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α.  $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$  για κάθε κυρτή  $f$ .
- β. (Αντίστροφο) Κάθε συνεχής συνάρτηση σε ένα σημείο  $x_0$ , είναι και παραγωγίσιμη σε αυτό.
- γ. Η σχέση  $\left(\int_{\beta}^x f(x) dx\right)$  είναι σωστή μαθηματική γραφή. (Λάθος, η μεταβλητή ορίου πρέπει να διαφέρει από τη μεταβλητή ολοκλήρωσης).
- δ. Αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ , τότε  $f(x) > 0$  κοντά στο  $x_0$ .
- ε. Για τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού ισχύει  $\frac{dE}{dt} = E'(t)$ .

**A5** Απεικονίζεται η πρώτη παράγωγος  $f'(x)$ , η οποία είναι γραμμική γνησίως φθίνουσα, τέμνοντας τον άξονα στο  $x = 3$ .



Τι συμπεραίνουμε για το ακρότατο της  $f$  στη θέση  $x = 3$ .

- α. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο διότι το γράφημα της  $f'$  κατεβαίνει.      β. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό μέγιστο διότι η  $f'$  αλλάζει πρόσημο από  $+$  σε  $-$ .
- γ. Είναι σημείο καμπής.      δ. Δεν είναι ακρότατο αφού η εφαπτομένη της  $f'$  δεν είναι μηδέν.

### 13ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών (Θ.Ε.Τ.) και να κατασκευάσετε ένα σχήμα που να το επιβεβαιώνει.

**A2** Πότε η ευθεία  $x = x_0$  ονομάζεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν η συνάρτηση  $f$  δεν είναι συνεχής στο  $x_0$ , τότε δεν είναι και παραγωγίσιμη στο  $x_0$ .»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. (Αντιθετοαντίστροφο) Αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση δεν είναι γνησίως αύξουσα, τότε η παράγωγός της δεν μπορεί να είναι παντού θετική.  
β. Το άοριστο ολοκλήρωμα μιας συνεχούς  $f$  συμβολίζει το σύνολο όλων των παραγουσών της (αρχικών συναρτήσεων).  
γ. Αν  $f(x) < g(x)$  κοντά στο  $x_0$ , μπορεί στο όριο να ισχύει  $\lim f = \lim g$ .  
δ. Το Θ.Μ.Τ. είναι ειδική περίπτωση του Ρολλε. (Λάθος, το Ρολλε είναι ειδική περίπτωση).  
ε. Η παράγωγος της  $|x|$  στο 0 είναι 0.

**A5** Το  $\int_{\alpha}^{\beta} c dx$  (όπου  $c$  σταθερός πραγματικός αριθμός), ισούται με:

- α.  $c$       β.  $c \cdot x$       γ.  $c(\beta - \alpha)$       δ.  $\beta - \alpha$

### 14ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Έστω  $f(x) = x^v$  όπου  $v$  φυσικός αριθμός. Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου να αποδείξετε ότι η  $(x^v)' = vx^{v-1}$ .

**A2** Πότε η ευθεία  $y = y_0$  ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν για μια παραγωγίσιμη  $f$  ισχύει  $f'(x_0) = 0$ , τότε το  $x_0$  είναι απαραίτητα θέση τοπικού ακροτάτου.»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Το θεώρημα Βολζανο ισχύει μόνο για γνήσια μονότονες συναρτήσεις.  
β. Το σύνολο τιμών μιας συνεχούς και μη σταθερής συνάρτησης  $f$  σε κλειστό διάστημα είναι πάντα κλειστό διάστημα.  
γ. Οι γραφικές παραστάσεις  $C_f, C_{f^{-1}}$  είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο  $y = x$ .  
δ. Η παραπάνω ερώτηση ανήκει σε αριθμητική ανάλυση, παραβλέπεται. Έστω,  $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = f(\alpha)(\beta - \alpha)$ .  
ε. Αν  $f$  συνεχής στο κλειστό  $[\alpha, \beta]$  και δεν έχει κρίσιμα σημεία, τα ακρότατά της εντοπίζονται υποχρεωτικά στα άκρα.

**A5** Ο γεωμετρικός ορισμός της  $f'(x_0)$  ταυτίζεται με:

- α. Τον άξονα συμμετρίας της συνάρτησης.      β. Το εμβαδόν υπό την καμπύλη.  
γ. Το συντελεστή διεύθυνσης  $\lambda$  της εφαπτομένης δ. Την ελάχιστη τιμή της  $f$  της  $C_f$  στο  $x_0$ .

## 15ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Ρολλε και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά με τη βοήθεια κατάλληλου σχήματος.

**A2** Πότε μια συνάρτηση  $f$  ονομάζεται συνεχής. Πότε συνεχής σε κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν  $f''(x) > 0$ , τότε η εφαπτομένη βρίσκεται αυστηρά κάτω από την καμπύλη της  $f$  για εξτρεμικά σημείο του πεδίου ορισμού.»

- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).  
β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

- α. Για μορφές  $0 \cdot \infty$ , μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα Λ'Οσπιταλ χωρίς μετατροπή.  
β. Η συνάρτηση με τον συμβολισμό  $\int_{\alpha}^x f(t)dt$  λαμβάνει τιμές ανάλογα με τη μεταβλητή  $x$ .  
γ. Το  $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$  είναι ένας πραγματικός αριθμός, εξαρτώμενος από τα όρια  $\alpha, \beta$  και τη συνάρτηση.  
δ. Ο κανόνας Λ'Οσπιταλ εφαρμόζεται μόνο σε μορφές  $\frac{0}{0}$  ή  $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ .  
ε. Το εμβαδόν μεταξύ της συνεπούς  $f$  και του  $x'x$  από το  $\alpha$  στο  $\beta$  δίνεται πάντα από τον τύπο  $E = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$ .

**A5** Ποια συνθήκη ΔΕΝ ανήκει στο Θεώρημα του Ρολλε για το διάστημα  $[\alpha, \beta]$ .

- α. Η  $f$  είναι συνεχής στο  $[\alpha, \beta]$ .      β. Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $[\alpha, \beta]$ .  
γ.  $f(\alpha) = f(\beta)$ .      δ. Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(\alpha, \beta)$ .

## 16ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό.

**A2** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Μία συνάρτηση που έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο  $+\infty$ , αποκλείεται να τέμνει τη γραμμή της ασύμπτωτής της.»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Το πεδίο ορισμού του αθροίσματος  $f + g$  είναι πάντοτε η τομή των πεδίων ορισμού τους.

β. Αν το  $x_0$  είναι σημείο καμπής και υπάρχει η δεύτερη παράγωγος, τότε υποχρεωτικά  $f''(x_0) = 0$ .

γ.  $\int_{-2}^2 x^3 dx = 0$  λόγω περιττότητας.

δ. Η μέθοδος αντικατάστασης απαιτεί αλλαγή των ορίων ολοκλήρωσης  $\alpha, \beta$  σύμφωνα με την νέα μεταβλητή.

ε. Το πεδίο ορισμού της  $f^{-1}$  ταυτίζεται με το σύνολο τιμών της  $f$ .

**A5** Έστω  $f(x) \geq 0$ . Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ  $C_f$ , άξονα  $x'x$  και ευθειών  $x = \alpha, x = \beta$  (με  $\alpha < \beta$ ) δίνεται από:

$$\alpha. \quad E = \int_{\beta}^{\alpha} f(x) dx \quad \beta. \quad E = - \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \quad \gamma. \quad E = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \quad \delta. \quad E = |f(\alpha) - f(\beta)|$$

## 17ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) του διαφορικού λογισμού. Τι εκφράζει το θεώρημα αυτό γεωμετρικά.

**A2** Πότε η ευθεία  $y = y_0$  ονομάζεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης  $f$ .

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \ell$ , τότε απαραίτητα  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ .»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης μπορεί να τέμνει την οριζόντια ασύμπτωτή της.

β. Μια λογαριθμική σπείρα έχει παράγωγο... (Ανήκει· Όχι).

γ. Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις είναι πάντα  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

δ. Το ολοκλήρωμα του γινομένου ισούται πάντοτε με το γινόμενο των ολοκληρωμάτων.

ε. (Αντιθετοαντίστροφο) Αν μια συνάρτηση ΔΕΝ είναι συνεχής στο  $x_0$ , τότε ΔΕΝ είναι παραγωγίσιμη σε αυτό.

**A5** Αν η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο  $x_0$ , τότε:

α. Υποχρεωτικά  $f'(x_0) = 0$ .

β. Είναι οπωσδήποτε συνεχής στο  $x_0$ .

γ. Μπορεί να έχει πλευρικά όρια που διαφέρουν.

δ. Παρουσιάζει ακρότατο.

**✎ 18ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α**

- A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα Φερματ. Συνοδεύστε τη διατύπωση με ένα κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα.
- A2** Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός ποσού  $y = f(x)$  ως προς ένα ποσό  $x$  σε ένα σημείο  $x_0$ .
- A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Μία συνάρτηση δεν μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα κατακόρυφη και οριζόντια ασύμπτωτη.»
- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).
- β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).
- A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Αν  $f$  συνεχής στο  $[\alpha, \beta]$  και παραγωγίσιμη στο  $(\alpha, \beta)$  με  $f(\alpha) = f(\beta)$ , υπάρχει μιά τουλάχιστον ρίζα της  $f'$  στο  $(\alpha, \beta)$ . (Ρολλε)
- β. Αν μια συνάρτηση είναι κυρτή στο  $\Delta$  (γράφει τα κοίλα άνω), η εφαπτομένη της βρίσκεται πάντοτε "κάτω" από τη γραφική παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής.
- γ. Ισχύει γενικά ότι αν  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$ , τότε  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  ή  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ .
- δ. Αν  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , τότε και  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 1$ .
- ε. Το Λ'Ηοσπιταλ ισχύει ακόμη και αν τα όρια είναι μονόπλευρα.
- A5** Σύμφωνα με το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών, η  $f(x)$  παίρνει:
- α. Μόνο τιμές γύρω από το μηδέν.
- β. Όλες τις τιμές μεταξύ  $f(\alpha)$  και  $f(\beta)$  (ως συνεχήs).
- γ. Μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
- δ. Μόνο θετικές τιμές.

**✎ 19ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α**

- A1** Έστω δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις  $f, g$ . Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $f + g$  είναι παραγωγίσιμη και ισχύει  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
- A2** Τι ονομάζεται γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f$ .
- A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν σε μια συνεχή  $f$  ισχύει ότι το ορισμένο ολοκλήρωμα  $\int_a^\beta f(x)dx = 0$  (με  $\alpha < \beta$ ), τότε υποχρεωτικά  $f(x) = 0$  για κάθε  $x \in [\alpha, \beta]$ .»
- α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).
- β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).
- A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).
- α. Η έννοια του ρυθμού μεταβολής  $y$  ως προς  $x$  είναι το  $f'(x_0)$ .
- β. Αν  $f'(x) = 0$  σε ένωση ξένων διαστημάτων, τότε η  $f$  μπορεί να παίρνει διαφορετικές σταθερές τιμές σε κάθε διάστημα.
- γ. Η  $\ln x$  έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τον άξονα  $y'y$ .
- δ. Στην κίνηση κινητού σε άξονα, αν ταχύτητα και επιτάχυνση είναι ομόσημες, η κίνηση επιταχύνεται.
- ε. Μια συνάρτηση μπορεί να έχει  $+\infty$  όριο σε κλειστό άκρο διαστήματος.
- A5** Το ολοκλήρωμα  $\int_a^\beta f(\eta\mu(x))\sigma\upsilon\nu(x)dx$  αντιμετωπίζεται καλώντας:
- α. Παραγοντική ολοκλήρωση.
- β. Αντικατάσταση  $u = \eta\mu x$ .
- γ. Αντικατάσταση  $u = \sigma\upsilon\nu x$ .
- δ. Αδύνατον.

20ο Διαγώνισμα - Θέμα Α Α

**A1** Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Βολζανο και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία με ένα σχήμα.

**A2** Έστω οι συναρτήσεις  $f$  και  $g$ . Πώς ορίζεται η σύνθεση  $g \circ f$  και ποιο είναι το πεδίο ορισμού της;

**A3** Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό: «Αν μια συνάρτηση  $f$  είναι άρτια, τότε ισχύει  $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ .»

α. Χαρακτηρίστε την πρόταση ως Αληθή (Α) ή Ψευδή (Ψ).

β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας (αν είναι δυνατόν με αντιπαράδειγμα ή χρήση θεωρήματος).

**A4** Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

α. Η παράγωγος πολυωνύμου 3ου βαθμού έχει άπειρο πεδίο ορισμού.

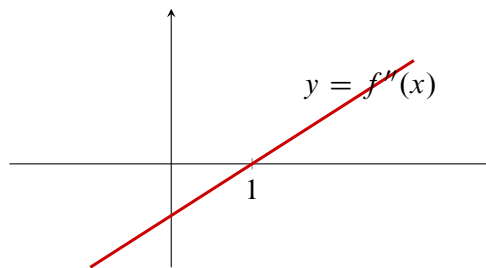
β. Αν  $f'(x) < 0$  και  $f''(x) > 0$ , η συνάρτηση φθίνει αλλά με μειούμενο -αναλογικά- ρυθμό.

γ. Αν  $f, g$  κυρτές, το άθροισμά τους  $f + g$  είναι κυρτή.

δ. Το ολοκλήρωμα του αθροίσματος ισούται με το άθροισμα των ολοκληρωμάτων.

ε. Η  $f(x) = x^3$  έχει εξίσωση εφαπτομένης στο  $x = 0$  τον άξονα  $x'$ .

**A5** Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δεύτερη παράγωγος  $f''(x)$ .



Ποιος ισχυρισμός για την αρχική συνάρτηση  $f(x)$  είναι απόλυτα ακριβής (δεχόμενοι ότι ορίζεται η εφαπτομένη της στο 1).

α. Η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο  $x_0 = 1$ . β. Το σημείο με τετμημένη  $x_0 = 1$  είναι θέση σημείου καμπής της  $f$ .

γ. Η  $f$  είναι κοίλη (στρέφει τα κοίλα κάτω) στο  $[1, +\infty)$ . δ. Η πρώτη παράγωγος είναι αδύνατον να βρεθεί.